न्यूटन के गति नियम (Laws of Motion)

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **बल (Force)** वस्तु की गति या आकार बदलता है। SI मात्रक: **न्यूटन (N)**; 1 N = 1 kg·m/s²। न्यूटन के गति नियम उनकी पुस्तक **प्रिंसिपिया (1687)** में हैं।
- **संवेग (Momentum)** p = m × v; SI मात्रक: **kg·m/s**।

1. तीन नियम

नियम	कथन
पहला नियम (जड़त्व का नियम)	वस्तु अपनी विराम या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में रहती है, जब तक बाहरी बल न लगे। **जड़त्व** का माप = **द्रव्यमान** (ज़्यादा द्रव्यमान = ज़्यादा जड़त्व)
दूसरा नियम	बल = संवेग-परिवर्तन की दर; **F = m × a**। ज़्यादा द्रव्यमान पर वही त्वरण पाने को ज़्यादा बल चाहिए
तीसरा नियम	हर क्रिया की **समान व विपरीत** प्रतिक्रिया होती है (दोनों अलग-अलग वस्तुओं पर लगते हैं)

2. उदाहरण

जड़त्व	बस के अचानक चलने पर पीछे झुकना; कंबल झाड़ने पर धूल गिरना; कार रुकने पर आगे झुकना
दूसरा नियम	क्रिकेट में कैच लेते समय हाथ पीछे खींचना (रुकने का समय बढ़ाकर बल घटाना)
तीसरा नियम	**रॉकेट** का उड़ना, बंदूक का **पीछे धक्का** (Recoil), नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, तैरना

3. गुरुत्व और घर्षण

- **गुरुत्वाकर्षण का नियम:** $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$; **$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²**। भार W = mg, पृथ्वी पर g ≈ 9.8 m/s²; चंद्रमा पर भार पृथ्वी का लगभग **1/6**।
- **घर्षण:** स्थैतिक > गतिज > लोटनिक; घर्षण गति का विरोध करता है।
- द्रव्यमान हर जगह समान, भार बदलता है।

याद रखें (Recall): पहला = जड़त्व | दूसरा = F = ma | तीसरा = क्रिया-प्रतिक्रिया | बल = न्यूटन | संवेग = mv | रॉकेट/बंदूक = तीसरा नियम | चंद्रमा पर भार = 1/6 | द्रव्यमान जड़त्व का माप

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

